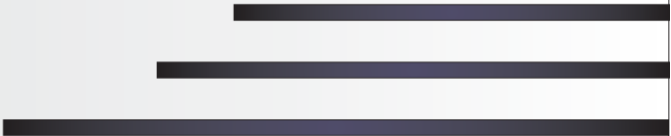




Bases de Datos Distribuidas

Copyright © 2007. Editorial Universitaria. All rights reserved



Lic. Maidel de la Rosa Téllez

**Ministerio de Educación Superior de la República de
Cuba
Centro Universitario
Vladimir Ilich Lenin**

Monografía

Bases de Datos Distribuidas

**Autor: Lic. Maidel de la Rosa Téllez.
Administrador de la Red del CULT.
Facultad de Ciencias Técnicas**

Las Tunas, 2005.

**© Editorial Universitaria, 2005
Calle 23 No. 667, e/ D y E
El Vedado, Ciudad de La Habana, Cuba**

ISBN: 959-16-0336-3.

Bases de Datos Distribuidas

El continuo y creciente desarrollo de la alta tecnología y la disminución de los costos del Hardware han sido las principales causas que han motivado a los programadores la implementación de los Sistemas de Bases de Datos Distribuidas (SBDD). El tema de las bases de datos distribuidas (BDD) constituye por sí mismo un tema amplio, donde encontramos los SBDD. El principal objetivo de los SBDD es que el manejo de los datos realice como una única colección global de los datos. Debido a que los SBDD son aún un área en desarrollo, están jugando un papel importante en operaciones de negocios. Con los extraordinarios avances que ocurren a diario en los sistemas de comunicaciones, la tecnología de los SBDD será necesaria para todas las organizaciones.

Definición

La base de datos consiste en dos o más ficheros de datos almacenados en diferentes localidades de una red que pueden estar geográficamente separadas y conectadas por enlaces de comunicación[1]. Cuando las bases de datos son distribuidas, diferentes usuarios tienen acceso sin interferir unos con otros. Sin embargo, el sistema de gestión de bases de datos distribuidas (SGBDD) debe sincronizar periódicamente las bases de datos dispersas, para asegurar que todas tengan sus datos uniformes[2].

El acceso a los datos en los SBDD se realiza mediante los enlaces de comunicación que conformen la red en la que se encuentren los sitios que contengan alguna de las partes los datos. Los sitios pueden estar en una habitación o geográficamente separados, cada uno de ellos tiene capacidad de procesamiento autónomo y de ejecución de aplicaciones locales.

Los sistemas de bases de datos distribuidas heredan algunas cuestiones negativas de los sistemas centralizados, la distribución de los datos incorpora un nuevo nivel de complejidad, que a su vez añade beneficios adicionales que se tratarán posteriormente en este documento. Es importante destacar que las bases de datos distribuidas no son implementaciones distribuidas de bases de datos centralizadas.

El procesamiento de bases de datos distribuidas es el procesamiento de bases de datos en el cual la ejecución de transacciones y la recuperación y actualización de los datos acontece a través de dos o más computadoras independientes, que pueden estar separadas geográficamente.

Cuando diseñamos un sistema de base de dato distribuida debemos tener en cuenta algunas características claves que caracterizan este tipo de sistemas, como son:

- Permitir que cada sitio almacene y mantenga su propia BD facilita el acceso inmediato y eficaz de sus datos que se usan más frecuente.
- Mejora la fiabilidad si la computadora de un sitio se cae, el resto de la red sigue funcionando.
- Permitir el control local de los datos en un sitio mejora el grado de satisfacción de los usuarios con relación al sistema de BD.
- Cuando cada sitio procesa sus datos locales se elimina un poco el tráfico de la red, pero si los sitios usan frecuentemente datos almacenados en otros sitios las comunicaciones pueden convertirse en un cuello de botella.

Un sistema gestión de bases de datos distribuida no es más que el software que permite la administración de la base de dato distribuida y hace que tanto como la distribución y el control de concurrencia de las transacciones, las fallas, sean transparente para el usuario que opera con el sistema.

Un SBDD está formado por una colección de sitios, cada uno de los cuales opera un sistema de bases de datos para el procesamiento de las actividades que solo requieran datos locales. Los SGBDD están compuestos por varios SGBDs operando en sitios locales y que están conectados mediante la transmisión de mensajes, transacciones, datos desde el sitio local hacia remotos y viceversa, etc.

Arquitectura Distribuida de base de datos.

La tecnología y prototipo de los sistemas de gestión de bases de datos distribuidas se han desarrollado de uno a otro y cada sistema adopta una arquitectura particular propia.

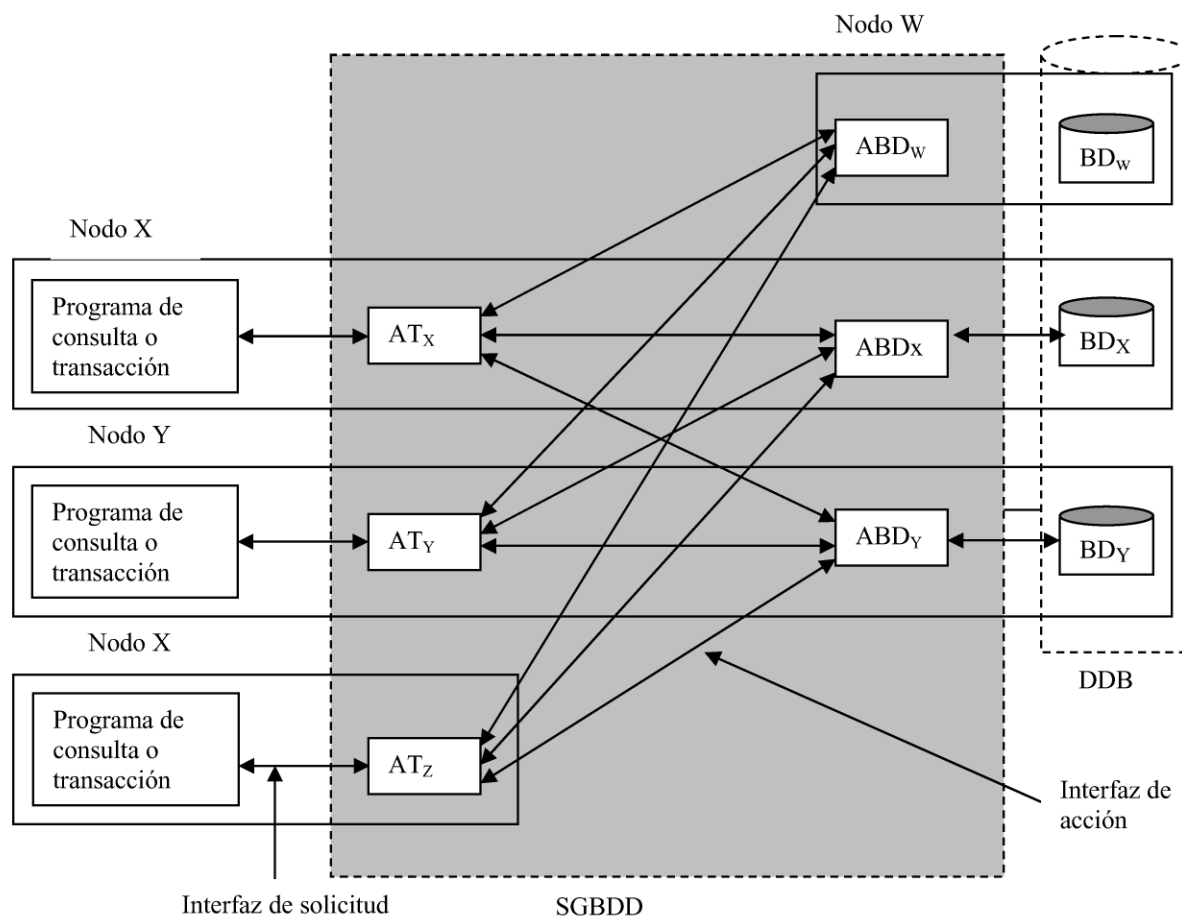


Fig 1. Arquitectura de Bases de Datos Distribuidas.

En la figura 1 mostramos un sistema de base de datos distribuida donde participan 4 computadoras. El nodo W es un nodo de bases de datos ejecutando un administrador de datos DBM_W y almacenando la BD_W . El nodo X es tanto nodo de transacción como de base de datos ejecutando un administrador de transacciones DTM_X y un administrador de base de datos DBM_X almacenado BD_X , el nodo Y de forma similar es tanto un nodo de transacciones, como de datos ejecutando DTM_Y , DBM_X y almacenando la BD_Y , pero el nodo Z es solo de transacciones ejecutando DTM_Z .

La *independencia de los datos* puede entenderse como la fortaleza de las aplicaciones ante los cambios que pueda tener la estructura lógica de almacenamiento de los datos y la ubicación física de los mismos.

En las bases de datos distribuidas la redundancia es necesaria por varios motivos, entre los cuales se encuentran:

1. Los datos deben estar localizados lo más cerca posible de los sitio donde sean utilizado, es decir, utilizando réplicas de los datos.
2. Aumenta la disponibilidad del sistema.

Las transacciones son unidades de la ejecución ACID que terminan exitosamente o abortan. Programadores de aplicación, administradores recurso, y administradores de la transacción cooperan para llevar a cabo las propiedades del ÁCID. Miremos el papel de cada una de estas propiedades participantes.

Atomic (Atomicidad)

Si una transacción completa exitosamente, sus efectos son durables, en caso contrario la transacción aborta y sus efectos se deshacen (rollback). Por ejemplo, cuando actualizamos un registro, el registro cambia de valor y el antiguo valor se anula (cuando termina exitosamente), o no cambia nada (cuando aborte).

Consistency (Consistencia)

Una transacción es una transformación correcta del estado del sistema. Una transacción producirá siempre los mismos resultados si se aplican más de una vez (es decir, deben ser consistentes y reproducibles). Por ejemplo, cuando agregando un elemento a una lista doblemente enlazada, los cuatro indicadores (dos delanteros y los dos dirigidos hacia atrás) son puestos al día.

Isolation (Aislamiento).

Se aíslan transacciones concurrentes de las actualizaciones de otras transacciones incompletas. Estas actualizaciones no constituyen un estado consistente, los datos deben protegerse de cambios hasta haber completado la transacción a través de todos los nodos. Esta propiedad es llamada a menudo seriability. Por ejemplo, una segunda transacción, cruzando la lista doblemente enlazada mencionada en el ejemplo de consistencia, verá la lista antes o después de la inserción, pero solo verá cambios completos.

Durability (Durabilidad)

Una vez una transacción completa exitosamente, sus efectos persistirán aun cuando hay fracasos del sistema. Por ejemplo, después de la actualización en el ejemplo de atomicidad, el registro tendrá el nuevo valor aun cuando el sistema falla y cuando el sistema se inicie nuevamente se corrigen después de haber completado la transacción comprometa completa.

Hoy esta tecnología muestra sus limites y los grandes vendedores de bases de datos (Oracle, Infomix, Sysbase), a fin de satisfacer las necesidades emergentes de negocio, hacen posible otro adelanto tecnológico en la gestión de bases de datos. Este enfoque relativamente nuevo usualmente se conoce bajo términos como: Almacenaje de Datos, Repetición, DSS-R (Sistemas de apoyo de Decisión-Repetición).

Los sistemas de datos distribuidos se dividen en dos tipos basados en filosofía totalmente diferentes[3]:

Sistemas de gestión de bases de datos distribuidas homogéneas.

Sistemas de gestión de bases de datos distribuidas heterogéneas.

SGBDD homogéneos: Un DDBMS homogéneo tiene recaudos múltiples de datos; integra recursos múltiples de datos.

Las bases de datos distribuidas homogéneas son similares a las bases de datos centralizadas, pero en vez de almacenar todos los datos en un sitio, los datos se distribuyen en diferentes sitios de una red.

Si nosotros queremos partir de una arquitectura conceptual estándar para los DDBMS, debemos conocer que partir de la arquitectura de ANSI-SPARC, nosotros podríamos incluir un DBMS local y esquemas locales recordando que estos no tienen que estar explícitamente presentes en ninguna implementación particular.

Para manejar la distribución de otros aspectos, nosotros debemos agregar dos niveles adicionales, a la arquitectura estándar tercer - nivel ANSI-SPARC, los que nombramos **fragmentación** y **localización** de **schemas**.

SGBDD heterogéneos: Esta clase se caracteriza por el uso de diferentes DBMS en los nodos locales. Hay dos subclases principales: los que hacen su integración totalmente dentro del sistema, y los más simples “hooks” o los apéndices externos llamados **gateways**, para permitir enlace a sistemas ajenos.

La anterior subclase puede ser adicionalmente refinada en una subclase que provee un subconjunto importante de funciones que uno esperaría desde cualquier SGBD, y que enfatiza en los aspectos más pragmáticos del manejo de datos colectivos, tales como conversiones entre sistemas y algún aspecto básico de desempeño(**sistemas multidatabase**). Los sistemas multidatabase (SGBDMs) tienen múltiples SGBD, posiblemente de diferentes tipos, y múltiples, DBs preexistentes. La integración es desempeñada por lo tanto por múltiples software de subsistemas.

Ventajas en la arquitectura de las BDD.

- **Expandibilidad**

Al crecer una organización por la adición una nueva unidad, el nuevo nodo o unidad de localización de dato pasa a formar parte de la base de datos distribuida sin reconfigurar la BD completamente – el nuevo nodo casi automáticamente forma parte de la BD global.

- **Confiabilidad o Disponibilidad.**

Fácil conexión entre los datos de varias localizaciones sin tener en cuenta los Sistemas Operativos y/o el hardware y software utilizados.

La capacidad que tiene el sistema para seguir trabajando, a pesar del fallo de una localidad, da como resultado una mayor disponibilidad. Para aplicaciones

de solo – lectura si se almacenan múltiples copias de la misma información de forma que el sistema tenga alternativas de solución para asegurar que siempre alguna de ellas esté disponible.

La disponibilidad es fundamental para los sistemas de base de datos que se utilizan en aplicaciones de tiempo real. Por ejemplo, si una línea aérea no puede tener acceso a la información, es posible que pierda clientes a favor de la competencia.

- **Flexibilidad.**

Al realizar un movimiento en un dato de un lugar a otro o algún cambio en una localización física de ciertos nodos requeridos no hay que realizar cambios en la BD o su arquitectura.

- **Distribución de la carga de trabajo:** La distribución de la carga de trabajo sobre los sitios se hace sobre la base de utilizar la potencia de las computadoras de cada sitio y maximizar paralelismo en la ejecución de las aplicaciones. Como que la distribución de la carga puede afectar la localidad del procesamiento, es necesario correlacionar ambos objetivos.

- **Sharing o Compartición.**

Los datos pueden ser compartidos por sucursales o usuarios diferentes de la misma organización u organizaciones diferentes, permitiendo así comunicación eficiente entre usuarios distantes.

La ventaja principal de compartir los datos por medio de la distribución es que cada localidad puede tener mejor control de sus datos almacenados localmente. En los sistemas centralizados existe un administrador global de la base de datos, mientras que en un SBDD existe un administrador global de base de datos que se descompone en los administradores de base de datos locales donde reside cada base de datos. Dependiendo del diseño del sistema distribuido, cada administrador de base de datos local podrá tener un grado de autonomía diferente, que se conoce como autonomía local. La posibilidad de contar con autonomía local es en muchos casos una ventaja importante de las bases de datos distribuidas.

- **Confiabilidad.**

La confiabilidad se logra al tener replicas de los datos, pues es posible recuperar una copia dañada o destruida a partir de otra. Por supuesto, que como los daños pueden obedecer a catástrofes físicas, deben tenerse copias en lugares geográficamente separadas.

- **Razones económicas.**

Cuando se maximiza el acceso local de las aplicaciones a los datos se disminuye el tráfico en las comunicaciones. Hoy en día podemos adquirir computadoras personales a precios considerados, comparado con el equivalente a una supercomputadora o MainFrame.

Desventajas de BDD.

- **Complejidad.**

Un sistema distribuido, que oculta su naturaleza distribuida al usuario, es más complejo que el sistema centralizado. Las consideraciones adicionales tales como el control de concurrencia y la seguridad deberían tenerse en cuenta, no para mencionar la complejidad alta de la optimización de consultas, comparado con una base de datos centralizada, sino que las actualizaciones se complican proporcionalmente con el aumento de replicas en el sistema.

- **La confiabilidad /Eficiencia.**

Se deben implementar mecanismos que garanticen la consistencia y permitan detectar fallas en el sistema y su posterior recuperación. Al ocurrir alguna falla en sitios distintos, el sitio que contenga una réplica de esa base de datos, y además sea operable debe garantizar la consistencia y actualización de su base de datos. Al reponerse los diferentes sitios el sistema de gestión de base de datos debe granizar la actualización de esos sitios que estaban sin operar.

AL estar particionada la red que une los diferentes sitios es un poco más difícil garantizar las actualizaciones de las bases de datos. Puesto que las localidades del sistema distribuido operan en paralelo, es más difícil garantizar que los algoritmos sean correctos. Existe la posibilidad de errores extremadamente sutiles. (Profundizar)

- **Mayor tiempo extra de procesamiento.**

El intercambio de mensajes y los cálculos adicionales que se requieren para coordinar las localidades son una forma de tiempo extra que no existe en los sistemas centralizados.

- **Costo.**

La complejidad aumentada significa que los costos de mantenimiento y adquisición del sistema son mucho más altos que los de un DBMS centralizado.

La capacidad de almacenamiento de cada sitio debe tenerse en cuenta, usualmente el costo de almacenamiento no es importante comparado con otros costos, no obstante, las limitaciones de almacenamiento deben ser consideradas.

- **Aumento del trafico de comunicación.**

Cuando un sitio accede frecuentemente a los datos de otros sitios, aumenta el tráfico de mensaje y transacciones en la red, y por tanto las comunicaciones, lo que puede convertirse en un cuello de botella.

- **Integridad.**

Debido a que no todos los datos se ubican en un lugar centralizado - una estación (nodo) - el fracaso podría ocasionar una pérdida de datos para otros nodos.

Los usuarios interactúan con los SGBDD mediante transacciones. Cada transacción comunica solo sus lecturas y escrituras a un único administrador de transacciones, el AT recibe solicitudes de procesamiento de consulta o de transacciones y las traduce en acciones para el planificador, este comunica cada lectura y escritura al planificador. La selección del planificador se determina por un algoritmo de control concurrente, aunque el planificador que se escoge más a menudo está en el mismo sitio que los datos que se están operando.

El AD puede ser un subconjunto de un producto SGBDD, este ejecuta cada lectura y escritura que recibe. Para cada lectura el AD recorre su base de datos local y retorna el valor solicitado. Para cada escritura el AD modifica la BD y retorna un reconocimiento al planificador que lo envía de regreso al AT y este a la transacción.

El planificador controla la secuencia según la cual los administradores de datos (ADs) procesan las órdenes de lectura y escrituras y mantiene el control de las comunicaciones.

Diseño de un sistema de bases de datos distribuidas

A los problemas que presentamos en el diseño de las Bases de Datos Centralizadas(BDC) se le añaden otros nuevos cuando diseñamos Bases de Datos Distribuidas(BDD) entre los cuales se destacan la distribución óptima de datos y de las aplicaciones en los diferentes sitios.

Cuando pensamos en el diseño de las bases de datos distribuidas debemos tener en cuenta la ubicación de los programas que accederán a las bases de datos y sobre los propios datos que constituyen la base de datos, en diferentes puntos de una red. Sobre la ubicación de los programas supondremos que tenemos una copia de ellos en cada maquina donde se necesite acceder a la base de datos. Sin embargo el problema radica en como ubicaremos los datos en la red, existen diferentes formas de repartir los datos: En solo una maquina que almacene todos los datos y se encargue de responder a todas las consultas del resto de la red (sistema centralizado), ubicaríamos la base de dato en cada maquina donde se utilice, o pensaríamos en repartir las relaciones por toda la red.

La organización de los sistemas de bases de datos distribuidos se ha clasificado tradicionalmente sobre el nivel de compartición, características de acceso y nivel de conocimiento de los datos:

1. Inexistencia.
Los datos y programas se ejecutan en un ordenador sin que exista comunicación entre ellos.
2. Se comparten datos y no programas.

Existe una réplica de los programas de aplicación en cada maquina y los datos viajan a través de la red.

3. Se comparten datos y programas.

Los datos y programas se reparten por los diferentes sitios de la red, dado un programa ubicado en un determinado sitio puede acceder a un servicio a otro programa de segundo sitio solicitando acceder a los datos ubicados en un tercero.

Duplicación de los datos. La duplicación de los datos ocurre si el sistema mantiene varias copias de una relación, R, con cada copia almacenada en un sitio diferente.

Existen dos modelos básicos de replica:

1. Consistencia estrecha.

Este modelo que garantiza que todas las réplicas sean constantemente idénticas a la original, requiere una red de alta velocidad, disminuye la disponibilidad de la base de datos[5].

2. Consistencia ancha.

El modelo de consistencia ancha permite un retardo entre el momento en que los datos originales son modificados y las copias de los mismos son actualizadas, lo que permite que la base de datos esté disponible más tiempo que el modelo de consistencia estrecha. Permite conexiones tanto rápidas como lentas soportadas en WANs o LANs.

La duplicación se introduce para aumentar la disponibilidad del sistema: cuando una copia no está disponible debido a un fallo de un sitio sería posible tener acceso a otra copia. Con la duplicación también se mejora el rendimiento puesto que las transacciones tienen mayor probabilidad de encontrar una copia localmente. El inconveniente está en el costo extra del almacenamiento adicional y del mantenimiento de la consistencia mutua entre las copias cuando tenemos replicación.

Réplica en SQL Server 6.5.

La réplica en SQL Server se basa en un modelo de consistencia ancha. Con la duplicación, se puede distribuir automáticamente copias de transacciones de datos desde un servidor fuente a uno o varios servidores destinos o a una o varias localizaciones remotas. La duplicación en SQL Server 6.x está basada en el log de transacciones: las transacciones son marcadas como duplicación, estas leen el log de transacciones de la base de datos fuente y aplican lo ocurrido en la base de datos destino.

La duplicación usa terminología que es basada en una metáfora de publicación/subscripción. La duplicación emplea servidores en tres papeles diferentes: publicador, distribuidor, y subscriptor.

Servidor de publicación. Servidor que contiene la base de datos que se va a replicar, también almacena la base de datos de publicación, hace los datos públicos desde las bases de datos disponibles para replicar, envía copias de todos los cambios a los datos públicos para el servidor de distribución[5].

Servidor de distribución. Este servidor almacena la base de datos de distribución, recibe los cambios de los datos públicos, almacena los cambios en su base de datos de distribución y transmite los cambios a los servidores de suscripción. La computadora que hace la función de servidor de suscripción puede ser o no también servidor de publicación[5].

Servidor de suscripción. Servidor que mantiene las bases de datos destinos, recibe y mantiene copias de datos públicos[5].

Los servidores de publicación y suscripción no son exclusivos, este es el caso en que una computadora almacena la BD original X y una copia de la DB Y, y a su vez tenemos otra computadora que su BD original es Y, y también posee una copia de la BD X.

La duplicación en bases de datos SQL Server dedicadas utilizan una cola fiable para los datos duplicados, también ofrece flexibilidad en los datos seleccionados para la réplica en todas las bases de datos destino. Y, incrementa la seguridad, limitando que los usuarios pueden preparar y administrar duplicación, y que los servidores destino pueden ver y recibir tablas que estén disponibles para ser duplicadas.

Los movimientos de los datos duplicados se realizan en una dirección del publicador al subscritor. El proceso de lectura del log mueve las transacciones que son marcadas para la duplicación del log de transacciones del publicador a la base de datos del distribuidor, donde las transacciones esperan por la distribución a los subscritores. El proceso de la sincronización prepara archivos de sincronización iniciales que contienen la tabla de esquema y datos publicados, almacena los archivos en el directorio de trabajo del distribuidor del Servidor de SQL, y en el registros de trabajos de sincronización en la base de datos de la distribución. La sincronización sólo afecta a los nuevos subscritores[6].

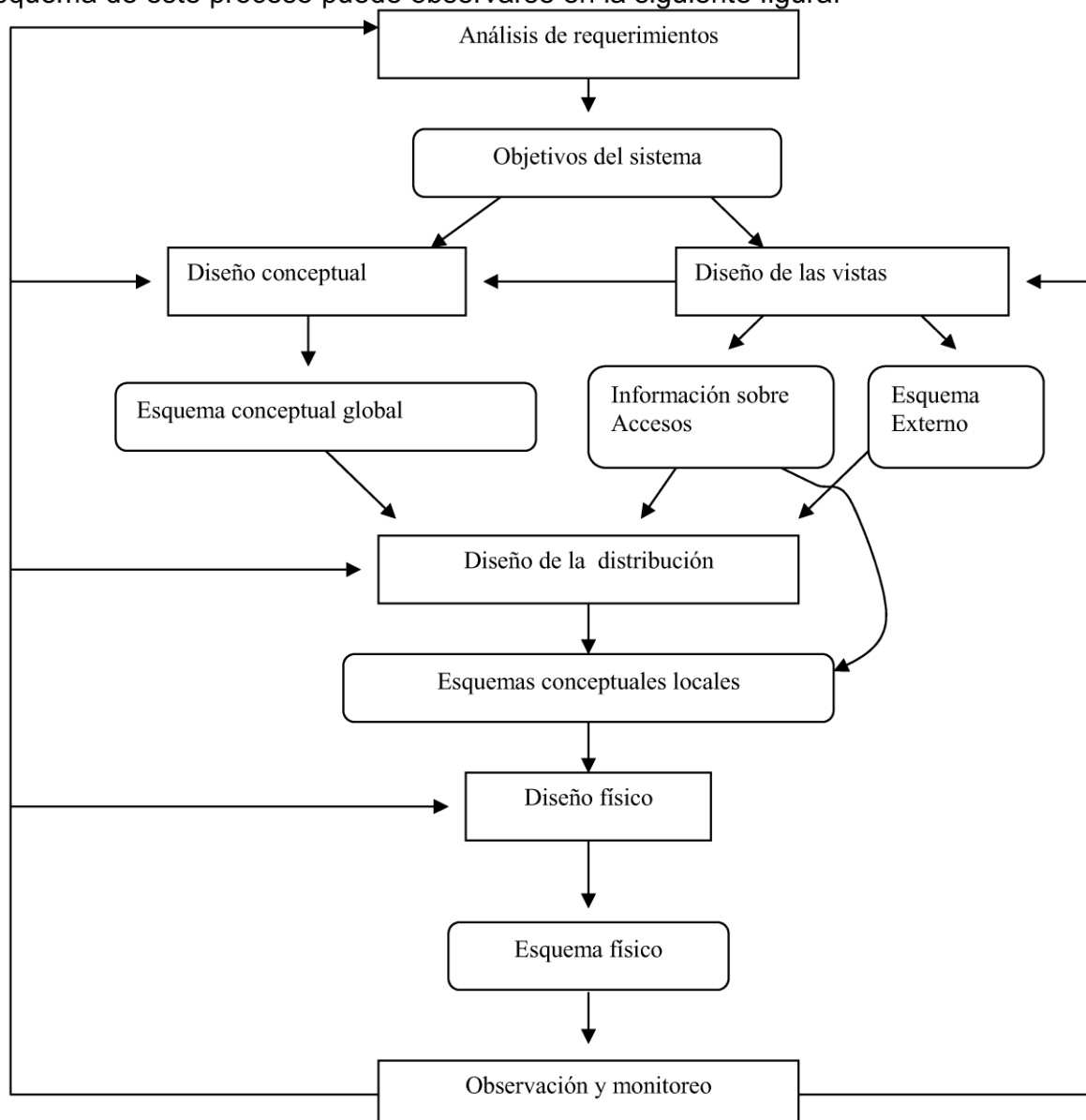
Los movimientos de proceso de distribución de las transacciones y los trabajos de la sincronización iniciales que se mantienen en la tabla de la base de datos de distribución a los subscritores.

Para abordar el diseño de las bases de datos distribuidas podemos optar por dos tipos de estrategias: Bottom – Up y. Ambas no son excluyentes, es decir que cuando estemos trabajando en un determinado proyecto podemos usar en diferentes partes del mismo una u otra estrategia. La estrategia Bottom – Up se puede utilizar sistemas ya instalados con pequeñas bases de datos existentes con el fin de integrarlas en una única BDD. Este problema se nos presenta en BD *heterogéneas. En la vida real este caso se nos puede presentar con facilidad,

pero se prefiere partir de cero y se avanza en el desarrollo del trabajo siguiendo la estrategia Top – Down. En la estrategia Top – Down es adecuada cuando creamos un sistema de BD por vez primera sin restricciones de otros sistemas ya instalados y que deban ser integrados al sistema distribuido, es decir, primero elaboramos el esquema conceptual global del proyecto y trabajamos en función de resolver las diferentes parte de dicho proyecto.

Proceso de Diseño Top – Down.

Un esquema de este proceso puede observarse en la siguiente figura:



El diseño de una BDD involucra 4 pasos:

1. Diseño del esquema conceptual donde se describe la BD integral.

2. Diseño de fragmentación.
3. Diseño de la asignación de los fragmentos.
4. Diseño de la BD física (transformar los esquemas locales en áreas de almacenamiento y determinar métodos de acceso apropiados).

La fragmentación y asignación de los datos caracterizan el diseño de BDD. La fragmentación se ocupa fundamentalmente de los criterios lógicos que motivan la división de relaciones globales en fragmentos, mientras que la asignación se ocupa de los aspectos físicos de su ubicación y réplicas en sitios; aunque hay una diferencia entre ambos procesos, su interrelación es importante para obtener un diseño óptimo.

En caso que también se distribuyan las aplicaciones debemos tener en cuenta el diseño de los esquemas, los requerimientos más importantes de las aplicaciones tenemos las siguientes:

1. Sitio que comparte una aplicación.
2. Frecuencia de activación de la aplicación
3. Cantidad, tipo y distribución estadística de los accesos de cada aplicación a cada dato requerido.

En el diseño de un sistema de bases de datos distribuidas debemos tener en cuenta algunas estrategias y objetivos y se deben en paralelo tomar decisiones sobre cómo hay que distribuir los datos entre los sitios de la red.

Estrategias y objetivos.

Desde el punto de vista conceptual la transparencia en un sistema de gestión de bases de datos distribuida se refiere a la división del nivel semántico y la implementación del sistema. El objetivo de la transparencia es ocultar al usuario los detalles de diseño, es decir, el usuario no tiene que conocer que se encuentra trabajando sobre un sistema distribuido, y menos cómo se encuentran distribuidos los datos del sistema. El nivel de transparencia tiene que garantizar un compromiso en dos extremos: la facilidad de uso y el grado de dificultad más el costo de proporcionar un alto nivel de transparencia.

Los objetivos que son comunes en la implementación de los sistemas de bases de datos distribuidas son los siguientes:

Transparencia de ubicación. Permite a los usuarios acceder a los datos sin tener en cuenta la ubicación de los mismos. Esta transparencia se puede conseguir cuando los administradores de transacciones distribuidas (ATD) son capaces de determinar la localización de los datos y de emitir acciones a los ADs apropiados, lo cual puede ejecutarse cuando los ATs poseen acceso a los directorios de localizaciones de los datos. Si los datos cambian de lugar, solo el ATs necesita